

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 1章 生物の観察と分類のしかた	月 日
	観察器具の使い方	名前

ポイント

観察器具のきまり

● ルーペ

目に近づけて持ち、動かせる物は物を、動かせない物は自分を前後に動かします。

● 双眼実体顕微鏡

観察する物をそのままのせ、両目で立体的に見ます。ピントは片方の目ずつ合わせます。

● スケッチ

細い線ではっきりかきます。影をつけず、観察する物だけをかきます。

1 図は、双眼実体顕微鏡を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

各部分の名前

(1) A

名前

(2) B

名前

(3) C

名前

(4) D

名前

2 ルーペの使い方と、観察の記録について、次の問いに答えなさい。

ルーペと観察の記録

(1) 図のルーペで、観察する物を拡大して見ます。ルーペの持ち方として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 観察する物に近づけて持つ。

イ 目と物の真ん中で持つ。

ウ 目に近づけて持つ。

エ 腕をのばして持つ。

答え

(2) 手に持った葉をルーペで観察します。ルーペを目に近づけたまま、ピントを合わせるときに前後に動かすものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア ルーペ

イ 観察する葉

ウ 自分の顔

エ ルーペと自分の顔の両方

答え

(3) ルーペで太陽を見てはいけないのはなぜですか。「目」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) スケッチのしかたとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 細い線で、はっきりかく。

イ 影をつけて、立体的にかく。

ウ 観察する物だけをかく。

エ 線を重ねて、ぬりつぶす。

答え

うら面につづきます

© School Stock

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 1章 生物の観察と分類のしかた	月 日
	観察器具の使い方（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

ルーペと双眼実体顕微鏡の使い方

【観察】校庭の草の葉を、ルーペと双眼実体顕微鏡で観察しました。

- ① 校庭の地面に生えている草の葉を、ルーペで観察しました。
- ② 同じ草の葉を1まいとり、双眼実体顕微鏡のステージにのせました。
- ③ 両目でのぞきながら、接眼レンズの間隔を、目の幅に合わせました。
- ④ 片方の目だけでのぞきながら、〔 X 〕を回して、ピントを合わせました。
- ⑤ もう片方の目だけでのぞきながら、〔 Y 〕を回して、ピントを合わせました。
- ⑥ 両目でのぞいて、葉のようすをスケッチしました。

(1) ①で、ルーペのピントを合わせるには、どのようにすればよいですか。ルーペの持ち方にもふれて、「顔」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④、⑤の〔 X 〕、〔 Y 〕にあてはまる部分の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア X 視度調節リング Y 調節ねじ
- イ X 対物レンズ Y 視度調節リング
- ウ X 調節ねじ Y 対物レンズ
- エ X 調節ねじ Y 視度調節リング

答え

(3) ③で、接眼レンズの間隔を目の幅に合わせるのはなぜですか。「視野」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 双眼実体顕微鏡の特徴として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 観察する物をそのままのせて、立体的に観察できる。
- イ 観察する物をうすく切って、プレパラートにして観察する。
- ウ 数百倍の高い倍率で、細胞のつくりを観察する。
- エ 片方の目だけでのぞいて、平面的に観察する。

答え

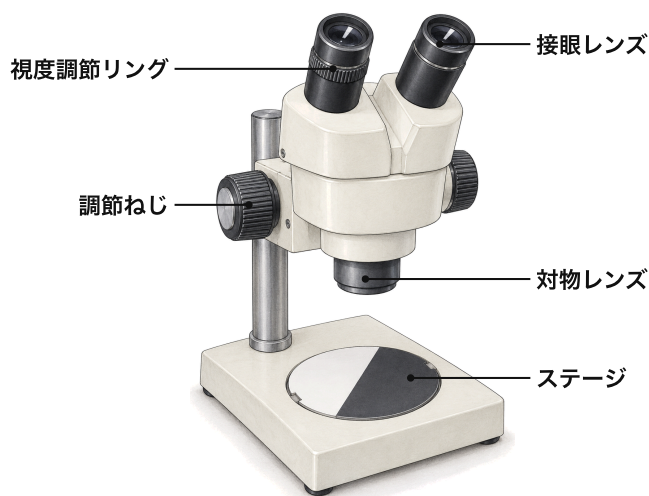
観察器具の使い方 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 各部分の名前

考え方 目に近いレンズが接眼レンズ、観察する物に近いレンズが対物レンズです。ピントを合わせる部分は2つあります。



(1) A

接眼レンズ

- 目を近づけてのぞく、左右2つのレンズです。

(2) B

視度調節リング

- 左右の目の見え方のちがいを直して、ピントを合わせるリングです。
- 片方の接眼レンズについています。

(3) C

調節ねじ

- 回すと、レンズのついた部分が上下に動き、ピントが合います。
- 微動ねじともいい、どちらの名前で答えても正解です。

(4) D

対物レンズ

- 観察する物のすぐ上にあるレンズです。

2 ルーペと観察の記録

考え方 ルーペは目に近づけたまま動かしません。動かせる物は物を、動かせない物は自分を動かして、ピントを合わせます。

(1) ルーペの持ち方

ウ

- ルーペは、目に近づけて持ちます。
- ピントは、ルーペを動かさずに合わせます。

(2) 動かすもの

イ

- 動かせる物は、観察する物を前後に動かして、ピントを合わせます。
- ルーペは目に近づけたまま動かしません。

(3) 太陽を見てはいけない理由

強い光が目に入り、目をいためるから。

- 太陽の強い光が目に入ると、目をいためます。
- ルーペは光を集めるので、さらに危険です。

(4) スケッチのしかた

ア、ウ

- スケッチは、細い線ではっきりかきます。
- 影をつけたり、ぬりつぶしたりしません。
- 大きさや色などは、言葉でも記録します。

3 ルーペと双眼実体顕微鏡の使い方

考え方 ルーペと双眼実体顕微鏡では、ピントの合わせ方がちがいます。手順ごとに、何を合わせているのかを考えます。

(1) ルーペのピントの合わせ方

ルーペを目に近づけて持ち、顔を前後に動かして、
ピントを合わせる。

- 地面に生えている草は、動かさません。
- ルーペは目に近づけたまま、自分が前後に動きます。

(2) XとYにあてはまる部分

エ

- 先に調節ねじで、片方の目のピントを合わせます。
- 次に視度調節リングで、もう片方の目に合わせます。
- リングは、左右の目の見え方のちがいを直します。

(3) 間隔を目の幅に合わせる理由

左右の視野が重なって、1つの円に見えるように
するため。

- 間隔が合わないと、視野がずれて2つに見えます。
- 合わせると、左右の視野が重なって1つに見えます。

(4) 双眼実体顕微鏡の特徴

ア

- 切らずに、そのままステージにのせて見ます。
- 両目で見るので、立体的に見えます。
- 倍率はあまり高くありません。

まちがえやすいところ

- 動かせない物を観察するとき、ルーペを前後に動かさないように、自分が前後に動いてピントを合わせます。
- 視度調節リングから回さないように、先に調節ねじを回してピントを合わせます。